

27. MECHANISMUS DER TRANSDUKTION

DAUER : 08:39

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit dem Mechanismus der visuellen Transduktion und beschreibt den Weg des Lichts durch die verschiedenen Schichten der Netzhaut, von den Photorezeptoren bis zum Sehnerv. Die verschiedenen Zellen der Netzhaut, insbesondere Zapfen, Stäbchen, bipolare Zellen und Ganglienzellen, werden untersucht, um ihre Rolle bei der Verarbeitung visueller Informationen zu verstehen. Die chemische Umwandlung von Rhodopsin und Iodopsin bei Lichtabsorption sowie die Bedeutung von Vitamin A werden ebenfalls erörtert, wobei die Folgen eines Mangels für das Sehvermögen beleuchtet werden.

MECHANISMUS DER TRANSDUKTION

Lichtstrahlen durchqueren zunächst alle Schichten der Netzhaut, um die **Photorezeptoren** zu erreichen. Diese Photorezeptoren sind aktiv dank ihrer Lokalisation in einem Bereich, der als **Pigmentzone** bezeichnet wird und die erste Schicht bildet. Die Photorezeptoren teilen sich in zwei Typen: die **Zapfen** und die **Stäbchen**.

Nachdem das Licht diese erste Schicht durchquert hat, erreicht es die **bipolaren Zellen** und dann die **Ganglienzellen**. Letztere bündeln ihre Axone, um den **Sehnerv** zu bilden, wo die Transduktion stattfindet.

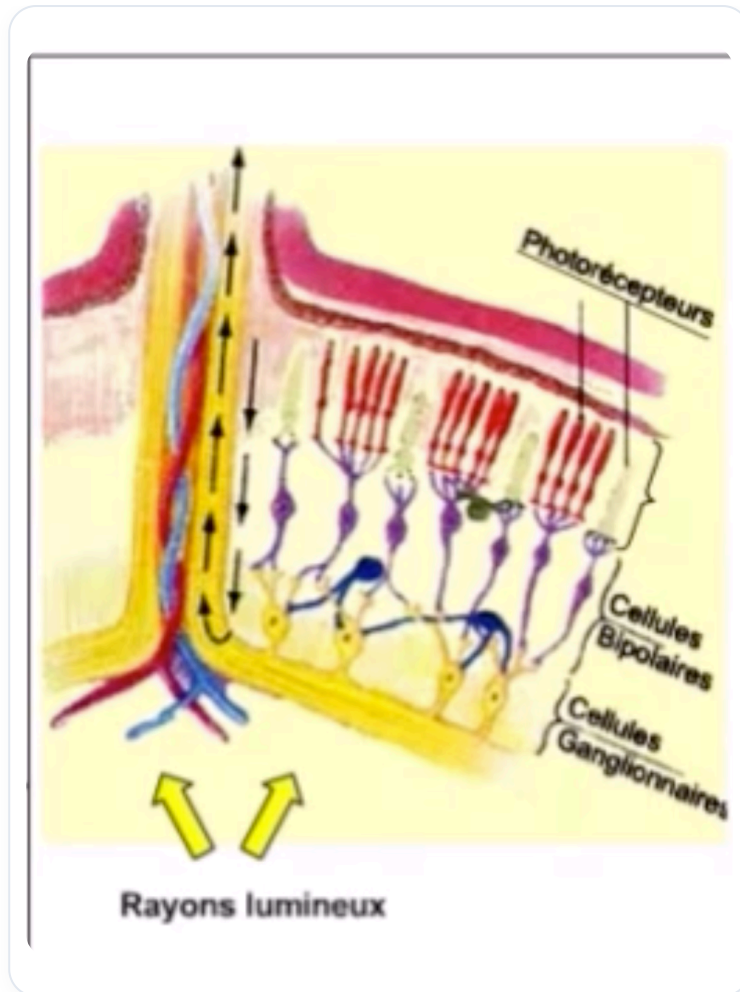


ABB. — Lichtweg bis zum Sehnerv

Bei genauerer Betrachtung beobachten wir auch **Horizontalzellen**, die Informationen aufnehmen und an die bipolaren Zellen weiterleiten. Darunter befinden sich die **Amakrinzellen**, die Informationen sammeln, bevor sie diese an die Ganglienzellen weiterleiten. Dieses komplexe System ermöglicht die Verarbeitung einer großen Menge visueller Informationen.

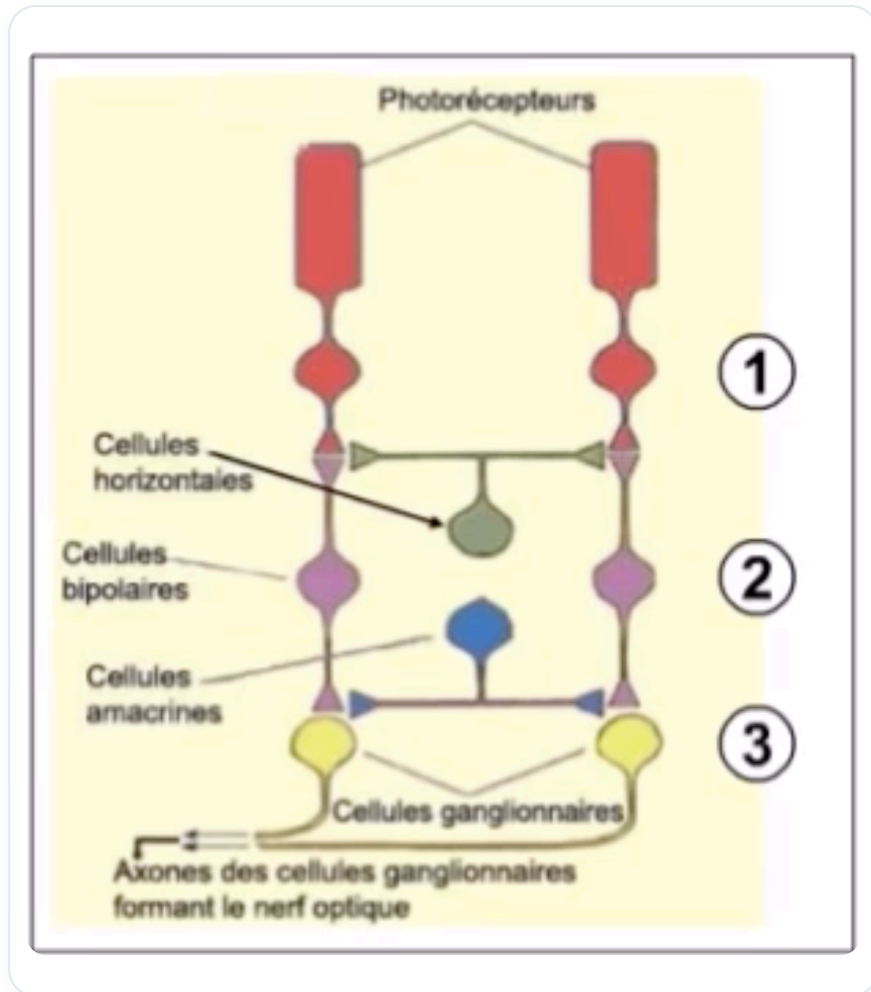


ABB. — Rolle der Horizontal- und Amakrinzellen

Nehmen wir das Beispiel eines zapfenförmigen Photorezeptors. Dieser besteht aus einem **Außensegment**, einem **Innensegment**, einem **Zellkern** und einer **synaptischen Endigung**. Im Außensegment befinden sich **Plasmamembranen** und eine Stapelung kleiner Scheiben, die ein Protein namens **Opsin** enthalten. Bei den Stäbchen wird dieses Opsin **Rhodopsin** genannt, während es bei den Zapfen **Iodopsin** heißt.

Auf der Ebene der Stäbchen ist ein kleines Molekül namens **Retinal** an das Rhodopsin gebunden. Wenn Licht auf diese Scheiben trifft, ändert das Retinal seine Form und wandelt das Rhodopsin in **Metarhodopsin** um. Diese Transformation löst eine Reihe chemischer Kaskaden auf der Zellmembran aus, die den Eintritt von Natrium verhindern und eine ionische Veränderung bewirken.

Diese Veränderung der Membranpermeabilität führt zu einem **Membranpotential**, das einen **Nervenimpuls** erzeugt. So aktiviert das Licht, indem es die Schichten durchquert, ein Pigment, das Beta-Carotin, das in Vitamin A vorhanden ist und für die Aktivierung von Rhodopsin und Iodopsin unerlässlich ist.

Die Stäbchen, die hauptsächlich in der peripheren Netzhaut lokalisiert sind, ermöglichen eine wenig detaillierte, aber sehr lichtempfindliche Sicht ohne Farbwahrnehmung. Im Gegensatz dazu bieten die Zapfen eine detaillierte und farbige zentrale Sicht, mit spezifischen Typen für

Blau, Rot und Grün, die verschiedenen Wellenlängen entsprechen.

Die Stäbchen bestehen aus drei Teilen: dem Außensegment, dem Innensegment und der synaptischen Endigung. Das Außensegment enthält kleine Opsin-Scheiben, die im Falle der Stäbchen Rhodopsin sind.

Wenn Licht auf diese Scheiben trifft, wandelt sich Rhodopsin in Metarhodopsin um, was eine chemische Kaskade auslöst, die die Polarität der Membran verändert und sie für Natrium undurchlässig macht. Diese Veränderung erzeugt einen elektrischen Strom, der für die Übertragung visueller Informationen unerlässlich ist.

Die **Transduktion** der Lichtenergie findet in den Photorezeptoren durch die Absorption von Licht durch das Opsin statt, das seine Form je nach empfangenem Licht ändert. Dieser Prozess ist entscheidend für das Sehen, und Vitamin A spielt eine grundlegende Rolle bei der Synthese von Retinal. Ein Mangel an Vitamin A kann zu einem Verlust des Sehvermögens führen, insbesondere in der Nacht.